Joker of Academics

为什么你在感情中感觉到忽冷忽热————感情热力学研究：关于感情中“做功”的数理分析和拓展学习

陈日央、李雯榛、LANPROW、Charlie

恋爱脑专项研究学院

摘　要：本文以传统物理中热力学为出发点，结合跨文化背景下对于情感之间的热描述，建立了一套基于传统热力学模型创造的对人与人之间情感状态的模型描述，称其为感情热力学。本文着重探讨感情热力学中“做功”的部分，并基于此模型对常见的感情问题进行一定的分析讨论，如感情中表演对于付出程度的影响、感情中付出导致的自我感动、“刚在一起时你明明不是这样的”等。本文通过结合现实背景以及对于感情的感性认知构建书里热力学模型，旨在帮助各位在情感中不可自拔的同志对感情有一个更理性的认知，并在感情中产生对自己有益的感悟。

关键词：感情热力学; 忽冷忽热; 情感; 心理学; 数学建模

中图分类号：S201314.66　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

爱情，一个在多数社会学科中被定义为人类重要情感之一的情感，是很多当代青年人的重大课题之一。在爱情中，人们又总是能听到诸如“我觉得你变冷淡了”、“我们的爱情没有温度了”等与“热”有关的描述。此类描述中，人们通常能感性地体会到其中的意义，却不能理性的理解“爱情的温度”是什么。这样的疑惑成为了本文研究的起点——一种“热力学”式的爱情诠释。

同时，各大学者对于“爱情公式”的探讨从未停止过，可如今学术界内对于爱情的公式化探讨仅停留在微分方程的探讨，这样的理论化给予了人们对爱情最基本的认知，却又不足以帮助人们更进一步地去了解现实世界中的爱情。基于人类跨文化语言中对于情感的一种“热学”描述，本文以以传统热力学作为切入口，构建了一套“热力学式”的爱情模型，以一种更加细致的眼光去对现实的爱情进行一种观察与理论化。

1.2 研究方法

本文主要通过模型构建与数理计算的方法进行研究，不进行任何的统计学实验。其模型构建的方法主要为数学模型，通过对现实爱情进行不同的思想实验构建数学化的思路。在数学模型建构完成后对其进行一定的计算推导，从而利用得出的数理结果对现实中的爱情进行理解与预测。

1.3 研究目的与意义

本文旨在通过传统的物理热力学模型构建一套全新的描述爱情的热力学模型，并利用该模型帮助没有过多恋爱经验的年轻同志对爱情的交互有一个简单的认识。同时，本文通过开创“感情热力学”这一全新的学科，帮助所有对爱情理论化有一定兴趣的其他同志们指明一条全新的道路——恋爱不是简单的微分方程，而是一个纷繁而又符合直觉的复杂系统。

当然，爱情从来不是一场简单的数学运算，本

文中的所有模型构建尝试贴合现实，但是并不能代替真实的爱情，也不能完全预测现实的爱情。本文的一切研究结果只能帮助读者从数理模型中理解复杂的变量，并不能作为现实爱情活动中的绝对指导。

2. 感情热能：来源与定义

2.1 物理热力学与感情热力学的联系

热力学中有一个很重要的公式，即系统的内能计算公式。公式如下：

$$U = Q + W \tag{1}$$

其中 U 描述了一个系统的内能，Q 为热过程中的热量，W 为对系统做的功。实际上，该公式描述了一个系统的内能变化量，而非固有的内能量，代表了不同过程对于系统内能的改变。我们以此作为感情热力学的开端，是因为这个公式完美地展示了爱情中常见的两种能量转移模式："热传导"与"做功"；同时，这个公式给了我们一个量化"好感度"最好的切入点——内能。

2.2 感情热力学的起点：爱情热

基于上述发现，我们可以"利用"物理学中关于内能的公式，进行感情热力学的重定义。于是，我们得到了以下公式：

$$A_c = E_i + \epsilon_b \tag{2}$$

其中，A_c 为爱情热（amor calide），E_i 为个人内能（personal inner energy），ϵ_b 为行为效应（effect of behavior）。本文将在接下来的部分简单介绍三个量所代表的意义。

爱情热 A_c，正是感情热力学中最关键的量之一，它代表了一个人对另一个人在感情中的热诚程度，类似于我们在 galgame 文化圈中所称的"好感度"。感情热具有一定的特异性，这代表了感情热仅能描述一个特定的人对另外一个特定的人的感情浓度，并不是一个可以广泛描述一个人周围所有感情的值。基于感情热的特异性，不难看出，它正是我们在研究感情热力学时一个重要的参数。

个人内能 E_i，我们定义其为独立于某段感情的个人精神状态。这个值看似与一段爱情毫无关系，实则它隐喻了一段感情中重要的影响因素——双方的状态（即是否适合参与一段感情）。个人内能的定义非常复杂。首先，本文用个人内能代替了热量，这代表了在感情热力学中，个人内能可以通过某种"热传递"的方式进行个体间的传递；其次，由于个人内能时某人独立于某段感情的精神状态，这个本身就是一个难以数理化理解的概念。于是，为了描述这样的精神状态，我们做出了如下假设：基于人作为社会生物的属性，我们将一个人的精神状态理解为其精神世界丰饶程度与其社会关系映射的和。这里的社会关系是指如家庭关系、朋友关系、生产关系等等一类的关系。不难看出，本文对于个人内能的定义恰恰用了一个精妙的政治经济学概念。正如马克思所提到的："人是一切社会关系的总和。"[1] 我们将一个独立于某段感情的其余社会关系以及个人精神的丰饶程度进行加和，得到了一个利于我们理解和计算的值，这就是个人内能所包含的意义。

行为效应 ϵ_b，代替了物理热力学中做功的部分，它被定义为某一个或多个行为对于被研究个体的爱情热的影响。类似于做功，行为效应代表了对系统（某一个人的感情空间）做功后爱情热增加的部分。如果说个人内能暗含了某种类似热传导的潜移默化影响，行为效应则是体现了爱情中行为对感情最直接的影响。

2.3 爱情热的限定条件

理论上说，爱情热可以代表一切人与人之间的情感，因为它包含了一切可能的行为影响与不同个体的社会关系之间的相互影响。但是在感情热力学研究中，我们倾向于以爱情（不分性别）作为主要的研究对象，因为爱情是所有社会关系中最复杂，最让人摸不到头脑的部分。

当然，作为对于人社会关系的研究，爱情热不应当被限定在爱情上，只是在进行数理模型的建立上，复杂的系统总是能带来更高的普适性。

3. 行为效应：怎么做？会怎样？

3.1 行为效应的定义

正如爱情热需要被定义，作为感情热力学中同等重要的行为效应也应当进行同等的定义。我们知道在感情热力学与物理热力学的对应中，爱情热对应内能，而行为效应对应对系统所做的功，于是我们的定义就从物理学中做功的定义着手。

在热力学中，根据系统的压力与容积，做功的微分量通常被记作：

$$\begin{aligned} dW &= PdV \\ dW &= VdP \end{aligned} \tag{3}$$

其中第一个式子代表等压环境下的做功，第二个式子代表等容环境下的做功。与物理热力学不同的地方是，感情热力学中并不存在一个等同于物理意义上的“体积”以及“压强”。

为了完成行为效应的数理化，我们将目光转移向物理中最原始的对于力的做功的定义：

$$W = \int_L \vec{F} \cdot \vec{ds} \tag{4}$$

力的做功等于与对力与路径向量微分的点积的积分，我们再次发现，行为效应与这个公式中的功有相似的结构：即当行为出现时，行为会作用于一系列价值取向的判断并对一个人的爱情热产生影响，而这正好与此处对于做功的定义相同。因此，为了从数学上定义行为效应，我们在此定义两个新的参数——$\vec{B}$ 和 $\vec{v}$。

$\vec{B}$ 是一个 n 维向量，代表了一个行为，包含了这个行为在不同价值和因素上的综合定义，如主观性、价值观、现实意义等。我们称 $\vec{B}$ 为行为参数（behavior parameter）。行为参数的数学定义如下：

$$\vec{B} = \begin{bmatrix} B_i \\ B_1 \\ \vdots \\ B_{n-1} \end{bmatrix} \tag{5}$$

不难看出，$\vec{B}$ 是一个 n 维向量。其中 B_i 为意图参数（intentional factor），是一个 0 到 1 之间的值，代表了这个行为在行为践行者看来是有意还是无意。B_i 是一个纯粹和行为践行者相关的数值，只和行为践行者本人的主观认识相关。当 $B_i = 0$ 时，该行为为完全无意；当 $B_i = 1$ 时，该行为为绝对故意。0 到 1 之间的取值范围取决于一个人对于自身的意图意识（awareness of intention）。

B_1 到 B_{n-1} 分别代表了行动践行者在某一价值方向上的价值评判，取值 0 到 100。B_1 到 B_{n-1} 的取值范围隐含了以下因素：（1）没有负值代表了在主观角度，没有人会认为自己在做“无用功”；（2）取值范围取 0 到 100 指出了 $\vec{B}$ 并非一个有客观参考的值，而是一个纯粹基于行动践行者主观想法的值，取值范围方便行动践行者进行估算。

$\vec{v}$ 也是一个 n 维向量，其维数与 $\vec{B}$ 的维数相同代表了行为接收者对于该行为在不同价值维度的权重判断和综合定义，称为现实个人价值效用（real personal value effect）。关于现实个人价值效用，我们将在下一小节对其进行更加详尽的介绍和分析。

基于两个 n 维向量的定义，此时我们根据式（4）对于经典力做功的定义，我们对行为效应 ϵ_b 进行如下的定义：

$$\epsilon_b = \int_V \vec{B} \cdot d\vec{v} \tag{6}$$

其中 V 代表了行为接收者对于多个行为的综合价值取向。基于上式，我们可以得知，行为效应是基于行动践行者与行动接收者的价值取向所得到的一个值，并非一个绝对主观值，因此我们可以利用这么计算出的行动效应去评估我们在一段

感情中对他人的“做功”，这将是本文重点讨论的对象。

3.2 个人价值效用：价值观的数理描述

在上一小节中，我们定义了 $\vec{v}$，称其为个人真实价值效用。在现实中，我们不难得知一个人的价值认同取决于很多因素，而非一个单一不变的值。因此，本小节将着重探讨真是价值认同的组成部分，以及这些组成部分的现实意义。在对真实个人价值效用进行进一步拆解之前，我们需要进行以下假设：（1）个人价值在短期无重大事件的情况下不受外界影响（个人在价值认同上是稳定的），且在对一段关系进行感情热力学分析时无重大事件发生；（2）在人与人的相处中，对他人行为的价值判断权重会随着认识的时间改变（$\vec{v}$ 是一个含时项）；（3）一个人对他人的行为会进行意图的猜测（猜测对方是有意还是无意），这个对行为意图的判断会在一定程度上影响价值的判断（有一个意图意识修正量）。

基于以上假设，我们对真实个人价值效用 $\vec{v}$ 进行拆解定义：

$$\vec{v} = \alpha_i T \vec{v_0} \tag{7}$$

其中，α_i 为意图假定函数（assumption of intention function），T 为相处时长张量（companion time tensor），$\vec{v_0}$ 为本真个人价值认同（authentic personal value identification）。在接下来的小节中，我们将针对这三个分解值进行详尽的讨论，包括其代表的现实意义以及在显示感情预测中的意义。

3.2.1 本真个人价值认同：个人的内心价值基石

本真个人价值认同 $\vec{v_0}$ 是一个 n 维向量，包含了行为接收方对一个行为价值因素的综合定义，我们记为：

$$\vec{v_0} = \begin{bmatrix} 1 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{bmatrix} \tag{8}$$

$\vec{v_0}$ 记录了不考虑其他所有情况下行动接受者对于某一个行为的价值取向，这个价值取向是一个纯粹的、不受外界影响的、下意识的价值取向，因此这个向量中的所有值都是常数，每个人都有一个自己的 $\vec{v_0}$。其中，$\vec{v_0}$ 的第一项一定为 1，这是为了在计算中不与 B_i 有过多的作用，因此这一项实际上是针对 B_i 的计算修正项。对于 $\vec{v_0}$ 中的其他元素，他们的取值范围均是 $-1 \le v \le 1$，其中有三个特殊值需要我们注意：当 $v = -1$ 时，代表行为接收者对该价值持绝对负面的态度；当 $v = 1$ 时，代表行为接收者对该价值持绝对正面的态度；当 $v = 0$ 时，代表行为接收者对该类价值持无所谓的态度，行动中在该价值上的考量不会对行为接收者产生任何感情上的影响。基于 v 的取值范围，我们还需要知道，个人价值效用仅改变行为对于行动接收者情感上的权重，即在效用的大小上产生一个缩放的效果（因为 $|v| \le 1$，所以实际上只产生影响上的缩小），本质上体现了一个行为被行为接收者的价值取向作用过后在情感上的影响。

3.2.2 相处时长张量：人生若只如初见

相处时长张量 T 是一个 $n*n$ 的对角矩阵，用于修正行为接收者与行为践行者随相处时间变长后对行为接收者个人价值取向的权重。

T 具有以下的结构：

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & t_1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & & & t_{n-1} \end{bmatrix} \tag{9}$$

其中关于 T 我们需要注意以下几点：（1）$T_{11} = 1$，对应了 $\vec{v_0}$ 第一项的意图参数修正值，这意味着在时间变化的角度上，一个人对于单一行为的意图判断不经过 T 的操作，不属于 T 的变化范围；（2）t_1 到 t_{n-1} 均为含时函数，不同的含时函数代表了价值权重随相处时间变化的模式（增加或是减少）。

由于价值随相处时长变化满足一下两点：（1）增长或者减少的变化率随时间的增加而减少（即

$\frac{df}{dt} < 0$）；（2）无论如何增长或者减少，权重只会无限接近于某个值（1 或 0），但永远不会与这个值相等（即 $\lim_{t\to\infty} f(x) = 1$ 或 $\lim_{t\to\infty} f(x) = 0$）；于是我们假设含时函数为以下的两种类型：

$$t = I = \begin{cases} I_0 e^{-\omega t} & \text{随时减小} \\ 1 - (1 - I_0)e^{-\omega t} & \text{随时增大} \end{cases} \tag{10}$$

我们定义该函数 I 为印象函数（impression function），代表一个人对另一个人随时间变化的价值取向改变，如相处时间久了之后对对方说话礼貌程度需求的变化。

其中，I_0 为初始印象值（initial impression），代表了一个人对另一个人的初始印象，也代表了刚相遇时一个人对另一个人价值上的初始权重。值得我们注意的是，初始印象值的取值范围为 $0 < I_0 \leq 1$，I_0 的值越小，代表对一个人的第一印象越差，对于这个人做出的行为影响权重越低；I_0 的值越大，则代表对一个人的第一印象越好，对这个人做出的行为则更取决于个人的价值判断。同时，我们不难发现，I_0 的值除去初始印象外同样也给了 I 一定的限定条件，即在认识的时间 t_0 到某一具体认识的时刻 t 之间，I 只可能是一个 0 到 1 之间的值，这符合相处时长张量只对价值取象进行权重修正，不进行倍数式的扩大的计算原理。

除去 I_0 外，印象函数还包含另一个常量 ω，我们称其为熟络因子（warming factor），他所代表的是在某一价值上一个人随着与他人熟络程度的不同增加或减少的速率。在此，我们必须假设熟络因子是一个常数，即使我们知道现实情况中一个人与另一个人熟悉的速度可能与相处时长、价值匹配度、个人状态等等相关，但是为了在剥离其他变量的同时对爱情中的价值变化有一个更本真的认识，我们不得不将其假设为一个常数。

当然，我们可以注意到，在某些价值上，如个人的核心价值或心理红线，它们是不会随着时间的变化而变化的。这同时揭示了 t 的取值除了 I 之外，还有其他的选择：

$$t = \begin{cases} I & \text{随时间变化} \\ 1 & \text{不随时间变化} \\ 0 & \text{不随时间变化} \end{cases} \tag{11}$$

从这里我们可以看到，哪怕是核心价值，也可以被分为两种情况：（1）若核心价值不随时间改变，当坚决维护价值时，我们取 $t = 1$；（2）若核心价值不随时间改变，当此价值对行为接收者完全无所谓时，我们取 $t = 0$。在现实情况下，无论什么人一定会有自己坚持的价值，这个价值并不会随时间所改变，这就是这两个取值的现实意义。

在完成了对相处时长张量中所有结构与未知量的介绍，我们发现了一些值得注意的事实：（1）由于相处时长张量是一个对角矩阵，这代表了在时间维度上个价值之间并不会有相互影响的情况；（2）不同元素 t 可以是不同的印象函数 I，且每一个印象函数会有不同的 I_0 与 ω，这从某个角度上揭示了相处时长张量的特异性（singularity），这是独属于每一个人在面对某一个特定的人的时候才会有的特征矩阵。当然，其中第一个事实仅是我们为了简化模型而得到的假设结果，而第二个事实则是通过一种滑稽的手段向我们解释了为什么在现实中随着相处时间的变化，对方不再“像刚认识的时候一样”，为何在时间上会产生价值的分歧。

那么，有没有什么办法能让我们更快地从直觉上去理解相处时长张量 T 的现实意义呢？在此我们引入两个值：

$$\bar{I}_0 = \frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n-1} I_{0t} \tag{12}$$

$$\bar{\omega} = \frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n-1} \omega_t \tag{13}$$

其中 $\bar{I}_0$ 是 T 中所有 I_0 的平均值，我们称之为平均初始印象值；$\bar{\omega}$ 是 T 中所有 ω 的平均值，我们称之为平均熟络因子。$\bar{I}_0$ 代表了一个人对另一个人的大致初始印象，而 $\bar{\omega}$ 则是代表了一个人对另

一个人的整体熟络速度。在现实应用中，我们可以利用这两个值去判断两个人在社交中的相处节奏与第一印象是否合拍，若两人的 $\bar{I}_0$ 和 $\bar{\omega}$ 差值很小，则我们称两个人的初始印象接近且比较合拍。当然，是否合拍需要进行更进一步的判断，如利用 T 或 $\vec{v}$ 的某些操作来进行判断，此处对于平均初始印象值的和整体熟络速度只能用于进行一些简易的、直觉性的判断。

3.2.3 意图假定函数：关于行动的互相“猜忌”

意图假定函数是我们在感情热力学模型中最后一个构成现实个人价值效用的模块，但在开始正式进入意图假定函数的研究之前，我们需要进行以下的假设：（1）我们永远无法完全共情到他人的意图，只能基于对他人的印象进行评估；（2）在长期事件或有一定持续性影响的事件中，人们对他人的评估会随着时长逐渐趋于对方的真实意图（你一翘屁股我就知道你要拉什么屎）；（3）瞬时事件中，对他人意图的评估取决于目前对于对方的印象值；（4）在目前的感情热力学研究中，我们暂且不考虑结构更为复杂的事件，仅考虑持续事件与瞬时事件两种情况；（5）对于他人意图意图的判断一定会在某方面影响到自身所有的价值判断。基于以上的假设，我们得到了以下结论：（1）意图假定函数 α_i 在长期是一个会无限趋近与 B_i 的含时函数；（2）α_i 在瞬时事件中是一个与印象函数 I 有关的值；（3）α_i 会作用于本真个人价值认同 $\vec{v}_0$ 中所有的值，所以 α_i 是一个标量或标量函数。基于以上根据假设得到的结论，我们定义意图假定函数 α_i：

$$\alpha_i = \begin{cases} B_i - (1-\bar{I}_0)e^{-\bar{\omega}t} & \text{持续事件} \\ \frac{1}{n-1}\lim\limits_{t\to t_0}\sum_{t=1}^{n-1} I_t & \text{瞬时事件} \end{cases} \tag{14}$$

从上面的定义我们不难得知，无论是持续事件还是瞬时事件，印象函数 I 都起到了重要的作用，这是因为某种意义上来说，I 代表了我们对某个人的认知深浅，这种认知并不基于对对方价值观的了解，而仅仅只是出于自己对对方的印象而产生的认知。因此，包含了 I 的 α_i 则代表了人们基于对一个人的认知深浅对其行为所含意图的猜测判断。同样的，结合 $\vec{v}$ 的定义，我们也可得知。α_i 同时代表了人们在对某人行动所含意图做出一定的主观猜测后，自己的价值价值判断将受到怎样的影响。

3.3 行为效应计算：持续行为效应与瞬时行为效应

在定义了行为参数 $\vec{B}$ 和现实个人价值效用 $\vec{v}$ 后，我们将进入关于行为效应 ϵ_b 的数学分析。让我们首先回到 ϵ_b 的定义式：

$$\epsilon_b = \int_V \vec{B}\cdot d\vec{v} \tag{15}$$

其中有一定现实意义的部分，是我们在计算 ϵ_b 时采用了 $\vec{d}v$，而这个微分则是告诉了我们单一行为对一个人的影响是深远的，且类似的影响是可以叠加的，而事实也的确如此。正是我们对他人行为的反复评估，在我们我们的内心构建了一个我们社交空间中抽象的却又具体的人。

在计算 ϵ_b 的时候，我们需要从 α_i 的定义中获得一个灵感，那就是如果个人价值效用在持续事件与瞬时事件中存在一定的差异，那么我们在计算 ϵ_b 时也必然需要考虑持续事件与瞬时事件的影响。因此，我们根据 ϵ_b 的定义式，分别定义单一持续事件或瞬时事件产生的行为效应：

$$\epsilon_b = \int_{t_1}^{t_2} \vec{B}\cdot\vec{v}dt \qquad \text{持续事件} \tag{16}$$

$$\epsilon_b = \vec{B}\cdot\vec{v} \quad (t=t_0) \qquad \text{瞬时事件} \tag{17}$$

当然，现实的情况有无数的事件在不断的造成影响，这些影响叠加，在一段感情中产生了固定的效用。于是基于公式（16）与（17），我们分别定义持续事件与瞬时事件的总行为效应：

$$\epsilon_{b(cont.)} = \sum_{n=i}^{n}\int_{t_{1i}}^{t_{2i}} \vec{B}_i\cdot\vec{v}_i dt \qquad \text{持续事件} \tag{18}$$

$$\epsilon_{b(inst.)} = \sum_{n=i}^{n} \vec{B}_i \cdot \vec{v}_i \quad (t = t_0) \qquad \text{瞬时事件} \quad (19)$$

感性上，我们可以理解实际在一段感情里的行动效应应当等于持续事件与瞬时事件产生的行动效应的总和，于是我们在此推导出一段感情中实际的行动效应的公式：

$$\epsilon_b = \epsilon_{b(cont.)} + \epsilon_{b(inst.)} \tag{20}$$

在一系列定义和推导后，我们终于得出了 ϵ_b 这个在感情热力学中非常重要的参数之一，而在短暂的补充说明过后，本文将对行为效应 ϵ_b 这个值的现实意义与预测意义。

3.4 $\vec{B}$ 与 $\vec{v}$，相对性中诞生的绝对性

基于行为效应 ϵ_b 的计算，我们能注意到一个特点，即行为参数 $\vec{B}$ 与现实个人价值效用 $\vec{v}$ 均为一个主观的参数，$\vec{B}$ 代表了行为践行者的主观性，而 $\vec{v}$ 则是代表了行为接收者的主观性。两个代表各方主观性的参数却在数理计算后得到了一个相对客观的表述，这是否是合理的？

基于这个问题，毛主席曾在《矛盾论》中这么说："我们中国人常说：'相反相成。'就是说相反的东西有同一性。这句话是辩证法的，是违反形而上学的。'相反'就是说两个矛盾方面的互相排斥，或互相斗争。'相成'就是说在一定条件之下两个矛盾方面互相联结起来，获得了同一性。而斗争性即寓于同一性之中，没有斗争性就没有同一性。在同一性中存在著斗争性，在特殊性中存在著普遍性，在个性中存在著共性。拿列宁的话来说，叫做'在相对的东西里有著绝对的东西'。"[2]

在行为效应的定义中，则正好展现了这个观点：主观认识上的相对性与客观感情上的绝对性具有同一性，正是双方主观认识的碰撞才能展现出行为效应这一具有客观性的参数。行为效应 ϵ_b 正是行为参数 $\vec{B}$ 与现实个人价值效用 $\vec{v}$ 这两个主观性之间的矛盾发展后所产生的客观性，这是感情中辩证法的运用。而不可否认的是，正是这个从相对性中诞生的绝对性，席开了我们从数理模型探讨现实爱情的一个口子，帮助我们更好地从理性的角度去审视爱情。

4. 自我感动落差：感情中的幻觉与无用功

4.1 自我感动落差的定义

在一段感情中，如果某个人选择做出某个行为，那么这个人的精力就会相对应的被消耗一部分。在此，我们假设这个消耗来自于整体的爱情热，那么类似一个系统对环境做功，系统的内能减少那样，我们定义一个新的行为效应，这个行为效应为负，类似系统做负功那样，我们得到了一个新的行为效应：

$$\epsilon_{bs} = -\int_V \vec{B} \cdot d\vec{v}_s \tag{21}$$

这个新的行为效应代表了对于行为践行者而言有多少的消耗。其中，$\vec{v}_s$ 代表行为践行者的现实行为个人效用（real personal value of self）。在此我们我们假设，一个人的行为在除去所有意图外是完全符合自己价值的，因此我们可以定义 $\vec{v}_s$ 为一个 n 维的单位向量，即：

$$\vec{v}_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \tag{22}$$

此处，$\vec{v}_s$ 的维度与 $\vec{B}$ 相同。

到目前为止，我们得到了关于一个行为在双方心理上不同的行为效应，即 ϵ_b 和 ϵ_{bs}. 而在二这的计算中，我们可以注意到，由于 $\vec{v} \neq \vec{v}_s$，所以 $|\epsilon_b| \neq |\epsilon_{bs}|$，即一个人付出的部分与感受到的部分一定存在一个差值。在此，我们称这个差值为绝对自我感动落差 D_a（absolute self-moved difference），其计算公式为：

$$D_a = |\epsilon_{bs}| - |\epsilon_b| \tag{23}$$

在不进行任何修正之前，我们得到的 D_a 一定是

一个正值。在这个情况下，绝对自我感动落差阐释了一个感情热力学中的重要定理：人与人的相互付出中一定存在着不定量的“浪费”，这个“浪费”就是自我感动落差。绝对自我感动落差揭示了人们的深情付出无故蒸发了一部分，但这并不是全部，因为在这里绝对值为我们遮蔽了部分扎心的真相。

在此，我们消除绝对值的影响，重新定义一个新的差值：真实自我感动落差 D_r（real self-moved difference）。真实自我感动落差定义如下：

$$D_r = |\epsilon_{bs}| - \epsilon_b \tag{24}$$

真实自我感动落差“真实”的地方在于，这个值撕开了行为效应是绝对被“接受”的假象。从之前对行动效应 ϵ_b 的计算中我们可以知道，如果行为接受者的真实个人价值效用 $\vec{v}$ 中的元素均为负值（即行为本身与行为接受者的个人价值背道而驰），计算所得的 ϵ_b 就会变成负值，这意味着行动接受者将耗费自己的精力去消除这个行为的影响。D_r 在这里代表了实际的爱情热浪费，而 D_a 则是一种相对的爱情热变化量的展示。

4.2 假演矩阵 P：自导自演下的内心偏差

在一般情况下，$\vec{v_s}$ 仅代表一个人完全遵从自己内心时的价值效用。但是事实是，感情中一个人大概率不会完全尊从自己的内心而去行动。此时，如果存在撒谎、表演、或其他任何不遵从内心的情况，我们则引入矩阵 P，我们称其为假演矩阵（pretending matrix），对 $\vec{v_s}$ 进行一定程度上的修正。矩阵 P 的结构如下：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & & & p_{n-1} \end{bmatrix} \tag{25}$$

其中，$P_{11} = 1$，代表在目前的情感热力学研究中我们不考虑假演对于自我意图的影响，因此我们假设假演不影响自我意图。p_1 到 p_{n-1} 均为 0 到 2 之间的修正项。若在某一价值上不存在假演，则 $p = 1$；若在某一价值上完全背道而驰，则 $p = 2$；若在某一价值上完全不在意，行为只是完全的假演，则 $p = 0$。

在这里，通过 p 的不同取值发现了表演在感情中对于感情践行者的影响。虽然 p 距离 1 越远都代表表演的成分越大，但是却展现了两种截然不同的表演形式。当 $0 \le p < 1$ 时，这个表演更多是一种不在意的，在虚无之上作画式的表演，行动践行者的核心是通过假演和谎言的形式来表演出一种在意的假象；当 $1 < p \le 2$ 时，这个表演更多的是一种掩盖，为了讨好对方的价值观而将自己的价值观用遮羞布遮掩的表演。在第一种情况下，行动践行者付出的爱情能反而减少了，而在第二种情况下，行动践行者付出的爱情能增加了。于是，假演矩阵向我们揭示了一个残酷的真相：对于无心者而言，表演出的行动并不会消耗多少他们的精力；而对于讨好者来说，越是扭曲自己的价值去讨好对方，则越是消耗自己的精力。

4.3 不安代数：自我保护的焦虑如何影响行动的理解

4.3.1 稳态不安代数：不安代数的基础模式

依据弗洛伊德的精神分析理论，爱情中或多或少存在着一定的俄狄浦斯情节——一种在伴侣身上寻找母亲或父亲影子的倾向。[3] 在此，我们对这个概念进行一定的拓展，当一个人展现出一定的俄狄浦斯情节时，实际上是这个人希望他人替他或她承担“父母”的责任，为他或她解决生活中的风险与困难。某种意义上来说，这是一种“自我保护式”的自私，而这种自私与个人阅历强相关，当一个人的阅历越高，则这个人表现出这种自我保护式自私的可能性就越低，或着说这种现象对这个人的社交行动影响就越小。在此，我们假设存在这么一个函数，与个人阅历有关，代表了一个人的“不安全感”以及“自我保护式自私”对个人社交行为的影响。我们称这个函数为

不安代数（unsafe function），记作 σ，定义为：

$$\sigma = Ae^{-akt} + 1 \tag{26}$$

其中 A 为焦虑系数（anxiety coefficient），代表了一个人的焦虑程度，与这个人童年时期与父母的相处模式有关，$A > 0$ 且 A 越大童年与父母相关的创伤越严重；k 为阅历因子（experience factor），代表了一个人获得阅历的途径与巩固阅历的环境，$k > 0$ 且 k 越大，获得阅历的途径越多，巩固阅历的效果越好；a 为学术逻辑因子（academic and logic factor）代表一个人的学术能力和逻辑能力，$d = \{0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5\}$，其中 $d = 0$ 代表完全没有受过教育且完全没有逻辑能力，$d = 5$ 代表完成了现存的最高教育水平或逻辑能力等同于现存最高教育水平。

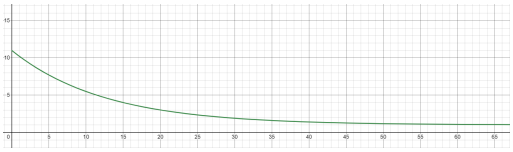

图 1: 稳态不安代数的图像示例

在进行不安代数 σ 的定义时，我们进行了以下的假设：（1）阅历因子与学术逻辑因子不随时间变化；（2）阅历获取途径的多少以及学术能力逻辑能力的强弱决定了一个人降低焦虑的速度。依然值得注意的是，以上假设旨在方便计算与理解，并无法完全带入现实的具体情况。

在本节进行构建的不安代数仅为原始的模型，即不安代数的变化是稳定的，仅随着时间产生的阅历增长缓慢增长，我们称这个基础形式的不安代数为稳态不安代数（stable unsafe function）。我们需要知道，在现实情况下，一个人的焦虑程度会呈现周期性的波动。而关于波动项修正后的不安代数，将在下一小节进行详细的阐述。

4.3.2 振动不安代数：贴近现实的焦虑波动模型

在现实情况中，一个人的焦虑程度除了随阅历多少缓慢减少之外，还会呈现出一定程度上的周期性波动。而这个周期性波动则包含了很多的现实因素，如生理健康周期、社交频率、社交圈变化周期等等。基于现实中呈现的焦虑的周期性波动，我们对不安代数进行一个周期性的修正，修正后的不安代数如下：

$$\sigma_o = (Ae^{-akt} + \beta)sin(\omega_u t) + \Delta \tag{27}$$

其中 Δ 为不安代数的非负修正项，即对应新不安代数的稳态不安代数：

$$\Delta = (Ae^{-akt} + 1) \tag{28}$$

我们称这个新定义的不安代数为振动不安代数（oscillating unsafe function）。其中，β 为收敛不安振幅（unsafe convergence amplitude），代表了当不安代数逐渐趋于稳定时的焦虑振动幅度，通常代表了一个人在现实当中关于某一现实事件的稳定程度（$0 < \beta \leq 1$）；ω_u 为不安角频率（unsafe angular frequency），是一个与不安代数振动频率有关的常量，而这个常量通常与焦虑波动的现实因素有关，如生理健康周期、社交频率、社交圈变化周期等。基于三角函数的性质，我们也能推算出相对应的不安频率 f_u（unsafe frequency）与不安周期 T_u（unsafe period），即：

$$\begin{aligned} f_u &= \frac{\omega_u}{2\pi} \\ T_u &= \frac{2\pi}{\omega_u} \end{aligned} \tag{29}$$

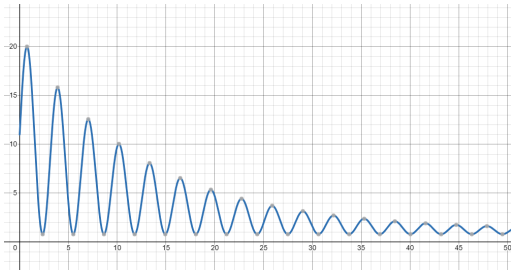

图 2: 单一震动不安代数的图像示例

在振动不安代数中，我们同样做出了一定的假设：（1）某个人的焦虑程度一定会出现周期性

的波动；（2）基于某个参考的焦虑值（$\sigma_o = 1$），人会产生一定的焦虑波动，即焦虑（$\sigma_o > 1$）与平静的波动（$\sigma_o < 1$），且无其他的参考范式。

4.3.3 真实不安代数：对于一个现实的人的焦虑侧写

振动不安代数向我们展示了一个人的焦虑程度在基于阅历和时间变化的基础上如何展现出一定的周期性。但在现实生活中，一个人往往在多个因素上会有不同程度的焦虑和不同的焦虑变化周期，而这个现象正好重合了信号处理中多波形叠加的情况 [4]。以此为灵感，我们可以将一个人的总焦虑程度的表达，即真实不安代数（real unsafe function），以类傅里叶级数的形式进行表达，具体的表达形式如下：

$$\sigma_r = \frac{1}{n+m}[\sum_{n=1}^{n}(A_n e^{-akt} + \beta_n) sin(\omega_{un} t) + \sum_{m=1}^{m}(A_m e^{-akt} + \beta_m) cos(\omega_{um} t) + (\sum_{n=1}^{n}\Delta_n) + (\sum_{m=1}^{m}\Delta_m)] \tag{30}$$

在复数个振动不安代数叠加后，我们终于看到了一个人在现实社会生活中的焦虑程度侧写，而这正是真实不安代数的现实意义。真实不安代数告诉我们，一个人不安的来源可能是互相无关的，但是却在最后组合在了一起，形成了一篇貌似杂乱无章的混乱，切实地影响着每个人的生活。但是，哪怕叠加在一起的焦虑是多么混乱，我们依然有可以将它抽丝剥茧的可能性，这便是真实不安代数给我们的现实启示。

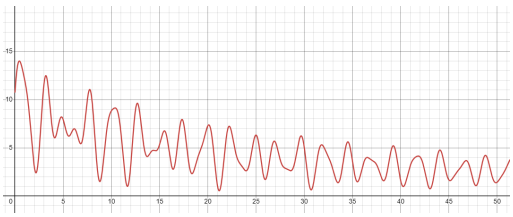

图 3: 一个三类型焦虑叠加后的真实不安代数图像

4.4 不安代数、假演矩阵与行动效应：什么叫操作变形和认知扭曲

4.4.1 假演矩阵 P 与行动效应：演出开幕和自我感动

在 4.2 中，我们对假演矩阵 P 进行了详尽的定义与数理化，那么这个矩阵究竟以何种方式向我们揭露了表演对于行动效应的影响呢？为了解答这个问题，我们需要从 P 的作用对象入手。

已知，假演矩阵是一种对于个人价值修饰表演的数理描述，那么在讨论矩阵作用的对象时，我们自然会把目光转向与个人价值有关的向量上，即 $\vec{v}$ 与 $\vec{v_s}$ 上。由于假演矩阵 P 是一个对于行为践行者假演的描述，那么我们不难推断出来，P 将作用于 $\vec{v_s}$，得到一个全新的向量：

$$P\vec{v_s} = \begin{bmatrix} 1 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_{n-1} \end{bmatrix} \tag{31}$$

这个矩阵代表了假演后对于行为践行者真正的价值影响，那么自然当我们需要计算行为践行者的现实行为个人效用时，自然是以这个新向量作为计算。向量的计算相对复杂，那我们有没有方法能够简易判断一个假演矩阵对于现实行为个人效用 ϵ_{bs} 的影响呢？答案是肯定的。在此，我们将 $P\vec{v_s}$ 中除去意图修正项的值进行求平均值运算：

$$\bar{p} = \frac{1}{n-1}\sum_{n=1}^{n-1} p_n \tag{32}$$

当 $\bar{p} < 1$ 时，行为本身过分表演出来在意的成分就会增加，同时 ϵ_{bs} 的值整体减小；当 $\bar{p} > 1$ 时，行为本身遮盖自己原本价值观的成分就会增加，同时 ϵ_{bs} 的值整体增大。由于 ϵ_{bs} 的值产生了变化，那么相应的 D_r 的值也会产生变化，我们将对这个变化进行对应的讨论。

在 ϵ_{bs} 变化的过程中，我们讨论三种情况：（1）D_r 的值为正，且 D_r 增大；（2）D_r 的值为正，且 D_r 减小；（3）D_r 的值变为负值。第一种情况中，在 $\bar{p} > 1$ 的情况下是可能发生的。由于假演导致

的 ϵ_{bs} 增大，在 ϵ_b 不变的情况下，D_r 的值增大，这代表着在感情中耗散的能量变大了。因为作为行为接受者，是无法在不交流的情况下理解行为践行者正在表演的，那么对自己价值观背道而驰地表演便会消耗行为践行者更多的心力，从而增大整体的爱情热耗散。第二种情况中，在 $\bar{p} < 1$ 的情况下是可能发生的，但是在这个情况下，$\bar{p}$ 并不是一个接近于零或者极小的值，这代表在感情中耗散的能量变小了。在现实中，这表现为行为践行者通过不过分的夸大式表演，给予了行为接受者一种努力的幻觉，但实际上这对于行为践行者来说并不是一个很大的心力消耗，于是在这种情况下，整体的爱情热耗散减少了。

第三种情况中，也是最特殊的一种情况，在 $\bar{p} < 1$ 的情况下是有可能发生的，且 $\bar{p}$ 是一个极小的值（接近于 0），这代表行为践行者完全不在意表演的内容，对这个人来说是一种不耗费心神的娱乐，但 D_r 为负值其实是表明行为践行者从行为接受者获得了一部分的爱情热。这里出现了一个我们从未发现的情况，即 D_r 的值变成了负值，从代数角度探讨，这个情况的出现便是行为效应大于了行为践行者的现实行为个人效用，但这是怎么可能的呢？我们曾说过，ϵ_b 从某种意义上来说是对于行为接收者感受到的行为效用的描述，虽然代表了一定的客观性，但是归根结的是一种主观感受的描述。在其中，如果这个行为接受者的主观感受其实是强于行为践行者主观付出的感受的，那么这代表行为践行者实际上通过表演这个行为从行为接受者的身上获取了爱情热，获得了一定的精神力量。这是极其有毒的一种亲密关系形式，从侧面反映出了表演型人格在关系中是如何去吸取对方的能量的，而正是这种数理化的描述，让我们进一步窥见了其中的危险。

4.4.2 不安代数对自我行动认知的扭曲：σ_r 和 ϵ_{bs} 的数理模型

上文对不安代数长篇大论的讨论，其目的便是为了将大家引导向焦虑如何影响人们的行动以及对行动背后的思想的扭曲。此处，我们通过几个简单的假设来探讨不安代数对于行为效应的影响：（1）当一个人焦虑时，他的行为会发生变形，主观上产生”我付出了更多“的感觉；（2）当一个人焦虑并作出行为后，行为接受者会一定程度上忽略行为践行者的行为，忽略的程度取决于行为接受者自己的焦虑程度。基于上述假设，我们的的熬了修正过后的 ϵ_b、ϵ_b 和 D_r：

$$|\epsilon_{bs}|_{(actual)} = \sigma_{rs}\,|\epsilon_{bs}| \tag{33}$$

$$\epsilon_{b(actual)} = \frac{\sigma_{ro}}{\sigma_{rs}}\epsilon_b \tag{34}$$

$$\begin{aligned} D_{r(actual)} &= |\epsilon_{bs}|_{(actual)} - \epsilon_{b(actual)} \\ &= \sigma_{rs}\,|\epsilon_{bs}| - \frac{\sigma_{ro}}{\sigma_{rs}}\epsilon_b \end{aligned} \tag{35}$$

其中 σ_{rs} 代表行为践行者的真实不安代数，而 σ_{ro} 代表了行为接受者的真实不安代数。在实际的运算估计中，我们不考虑不安代数的持续影响，因此，我们在上式中仅取当不安代数为某个具体时间时的值，即 $\sigma_r(t_0)$。从上面的式子中，我们不难发现，当 σ_{rs} 增大时，D_r 会迅速增大，这意味着当行为践行者焦虑程度越高时，整个感情中的爱情热就会产生更多的浪费。在现实中，当行为践行者越是焦虑的去做事，那么对方就越会不以为然（或是不想承担践行者的焦虑，或是不想共情践行者的情绪），而同时行为践行者认为自己付出了比不焦虑时更多的心力，从这个角度看，焦虑导致了两者接收到的和付出的不平等关系。相反的，当行为践行者的焦虑程度降低，则行为践行者认为的付出会贴近行为接受者感受到的行为效应，感情中自我感动式的消耗便降低了。

有意思的是，因为 σ_{ro} 的存在，D_r 在这里也会产生负值的情况。当行为接受者的不安代数增大，即焦虑变大，D_r 就有可能变成负值（即当 $\sigma_{rs} < \frac{\sigma_{ro}}{\sigma_{rs}}$ 时）。当行为接受者的焦虑程度远超于行为践行者的焦虑程度时，行为践行者可以从中获得一定的爱情热，仿佛这个行为本身的效应反过来了一样。这个令人毛骨悚然的数理关系揭露

了一个感情中的事实：如果一个人的焦虑程度不高且稳定，当 ta 需要获得情感能量时，便会去找一个焦虑程度远超 ta 的人去通过假性付出的方式汲取能量。从某种角度上来说，这个公式甚至肯定了 NPD（自恋型人格障碍）在社会中寻找”血包“并能顺利吸血的原理。

修正后的 D_r 公式还给了我们另外的启发，那就是当行为践行者本身没有特别焦虑，且行为践行者与行为接受者的不安代数相近时，D_r 才能展现出某种最本真原始的形态，即完全成为两人价值取向上造成的行为效应差。从现实的角度上来看，这也解释了为什么只有两个相对成熟稳定的人才能去认真的审视一段感情，因为这代表了拨开了所有我自身的焦虑与这个社会的嘈杂，我才能认真去了解你灵魂深处的闪光点。

5. 从感情热力学研究中得到的钥匙：我们应当如何理解爱情

正如本文开篇所说，感情热力学的初衷只是通过建立模型的方法，帮助各位在爱情中受挫的同志们有一个更理性的认知。但是现实中的爱情往往不是那么简单的。在感情热力学的研究中，我们设立了无数的条条框框，才在一个狭小的箱庭中窥见真实爱情的一个切片。爱情是感性的，也是不讲道理的，当我们用绝对理性的视角去审视这来自另一维度的瑰宝，自然是毫无意义的。当然，这并不代表感情热力学是一门毫无意义的学科，这个学科的核心并不在于审视爱情中的对方，而是审视爱情中的自己。我可以不顾一切的去在爱情中燃烧自己，但这一切真的值得吗？这份自己内心中无法自守的炽热，真的能完完全全传递给对方吗？想必各位阅读完这篇文章后，也会有自己的感受。

爱情从不是一场独角戏，那么自然的，爱情是不需要丑角的。当你漫步在春日的暖阳下，思考着是否需要有一个人相伴身旁会更好时，不如多问问自己，如此美好的天气，要不要再给自己买一杯喜欢的奶茶或者咖啡。

终其一生，我们寻找的不应该是抽象的爱情，而是一个真实的、能够理解自己的、让自己的所有行为不会变成单纯无用功的人。在那之前，爱自己才是最好的选择。

6. 信息补充与致谢

本文是关于感情热力学的第一篇文章，仅对“做功”这一概念进行了详尽的分析。在未来的研究中，我们将会集中与“热量”、“内能”、以及基于这两个物理量衍生的感情热力学概念。正如上一小节所说的，爱情不是公式，所有感情热力学的研究其宗旨不过是让深陷泥潭中的人放过自己，去拥抱真实的情感。在此，作为“感情热力学”这个概念的提出者，我真切的希望大家享受我所提供的视角，并以此为起点找到自己对爱情的理解。我们也欢迎更多对这个学科感兴趣的同志们提出自己的观点，让这个体系更加完善。在此，谢谢各位读者的阅读。

同样的，在文章的末尾，我也希望感谢与我共同完成研究的朋友们。你们不只是为我提供了相应的观点和数理逻辑，更重要的是，在我本人因为爱情的失利而痛苦的时候，是你们给予了我支持，并开辟出了新的道路。作为你们的友人，我为你们感到骄傲。

最后，我们希望把 LANPROW 的小狗饮水机也放入致谢中，希望大家都能遇到像小狗一样，有着一颗赤诚之心的爱人。

图 4: 被大狗嗦成芒果核的饮水机

参考文献

[1] 马克思 (1861 至 1863). 经济学手稿.

[2] 毛泽东 (1952). 矛盾论. 人民出版社

[3] Freud, S. (1955). (J. Strachey, Trans.). Basic Books. (Original work published 1900). *The interpretation of dreams*.

[4] 傅立叶. 桂质亮, 译. 2008. 热的解析理论 *[M]*.. 北京大学出版社,